Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación

Elaborado por: Braulio Rivas

	Enunciado de la Historia			Criterios de Aceptación				
Identificador (ID) de la Historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de Escenario	Criterio de Aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-01 Integración de la biblioteca	Como desarrollador de proxies	quiero integrar una biblioteca Rust mediante puntos de registro, transferencia y restauración	para incorporar la migración de conexiones a un proxy.	1	Integración en el proxy de demostración	Dado que el proxy utiliza las implementaciones TLS y HTTP adaptadas y versiones compatibles	Cuando se compila y ejecuta con los puntos de integración de la biblioteca	Entonces el proxy puede registrar un par de conexiones y solicitar su transferencia y restauración mediante la interfaz documentada.
				2	Uso de los adaptadores	Dado que el núcleo de transferencia está integrado en el proxy	Cuando se conectan los adaptadores de TLS 1.3 y HTTP/1.1	Entonces el estado específico de ambos protocolos se exporta e importa mediante la interfaz común.
HU-02 Transferencia del par de conexiones	Como operador del proxy	quiero transferir las conexiones cliente–proxy y proxy–servidor al nuevo proceso	para mantener la comunicación durante una actualización.	1	Continuidad de ambas conexiones	Dado que existen dos procesos cooperantes en la misma máquina Linux y un par de conexiones activas	Cuando se completa su transferencia al nuevo proceso	Entonces ambas conexiones TCP existentes continúan sin reconexión del cliente ni apertura de otra conexión hacia el servidor.
				2	Conservación de la asociación	Dado que el proxy atiende varios pares de conexiones simultáneamente	Cuando el nuevo proceso restaura los pares transferidos	Entonces cada solicitud y respuesta conserva su destino y su asociación original.
HU-03 Conservación del estado TLS	Como operador del proxy	quiero conservar los contextos TLS 1.3 de ambos lados	para continuar el intercambio cifrado sin establecer nuevas sesiones..	1	Restauración de los contextos	Dado que TLS 1.3 ya está establecido entre cliente y proxy, y entre proxy y servidor	Cuando el nuevo proceso restaura los contextos transferidos	Entonces continúa el envío y la recepción cifrados con el estado correspondiente a cada lado, sin un nuevo establecimiento de TLS causado por el traspaso.
				2	Datos TLS pendientes	Dado que hay registros o datos pendientes de procesamiento en los contextos TLS	Cuando se captura un estado consistente y se realiza el traspaso	Entonces el nuevo proceso continúa su procesamiento y los extremos reciben los datos sin alteración.

HU-04 Continuidad de comunicaciones HTTP	Como usuario de un servicio	quiero que mis comunicaciones HTTP/1.1 continúen durante una actualización del proxy	para mantener los intercambios en curso sin reconectarme ni repetir solicitudes.	1	Continuidad de solicitudes y respuestas en curso	Dado que el proxy procesa un intercambio HTTP/1.1 con un cuerpo incompleto	Cuando se transfiere la comunicación desde un punto seguro durante la recepción o el envío de la solicitud o la respuesta	Entonces el nuevo proceso conserva el estado HTTP, el progreso y los búferes pendientes, incluidas las escrituras parciales.
				2	Continuidad de conexiones persistentes	Dado que un par de conexiones HTTP/1.1 persistentes permanece abierto entre intercambios o después de completar un mensaje migrado	Cuando el cliente inicia el siguiente intercambio tras el traspaso	Entonces el nuevo proceso procesa la solicitud y su respuesta sobre las mismas conexiones TCP y TLS.
HU-05 Coordinación y retiro del proceso anterior	Como operador del proxy	quiero retirar el proceso anterior únicamente después de confirmar la restauración	para completar la actualización con las comunicaciones bajo responsabilidad del nuevo proceso.	1	Captura consistente	Dado que el proxy está procesando una comunicación HTTP/1.1	Cuando se solicita su migración	Entonces se pausa temporalmente el procesamiento para capturar y transferir un estado consistente, aunque el mensaje HTTP esté incompleto.
				2	Confirmación y retiro	Dado que el proceso nuevo ha restaurado ambas conexiones y su estado	Cuando confirma la restauración de todas las comunicaciones que debe recibir	Entonces el proceso anterior puede retirarse y el nuevo continúa atendiendo las comunicaciones transferidas.
				3	Restauración no confirmada	Dado que la versión del estado es incompatible o una restauración no se completa	Cuando no se obtiene la confirmación del proceso nuevo	Entonces la operación se informa como rechazada y no se autoriza el retiro del proceso anterior.
HU-06 Protección del estado transferido	Como operador del proxy	quiero restringir el acceso al canal de transferencia y al estado criptográfico	para impedir que procesos no autorizados accedan a las comunicaciones.	1	Acceso autorizado	Dado que los procesos cooperantes cuentan con autorización para utilizar el canal local	Cuando se transfieren los descriptores y el estado TLS/HTTP	Entonces solo los procesos autorizados pueden acceder al canal y a los secretos transferidos.
				2	Acceso no autorizado	Dado que un proceso carece de los permisos definidos para el canal local	Cuando intenta acceder al mecanismo de transferencia	Entonces se rechaza su acceso sin entregarle descriptores ni estado criptográfico.

HU-07 Evaluación de continuidad y costo de migración	Como investigador	quiero ejecutar pruebas comparables de migración, drenaje y operación sin actualización	para evaluar la continuidad, el tiempo de retiro y la sobrecarga de la biblioteca.	1	Verificación de continuidad e integridad	Dado que se ejecutan cargas y descargas con longitud conocida y por fragmentos, provocando el traspaso durante cuerpos incompletos	Cuando se contrastan los datos enviados y recibidos y los registros de las conexiones	Entonces se verifica contenido, orden y asociación en ambos lados, así como la ausencia de reconexiones y nuevos establecimientos TLS.
				2	Comparación bajo la misma carga	Dado que el mismo proxy se ejecuta con migración, con drenaje y sin actualización bajo cargas equivalentes	Cuando se varían concurrencia, duración de conexiones y volumen pendiente	Entonces se registran espera al punto seguro, transferencia, pausa visible en cada extremo, retiro, CPU y memoria adicional.

Nota:

- Reemplazar las etiquetas [Rol], [Descripción de la Funcionalidad], [Descripción de razón o resultado] por el contenido del enunciado de la historia.
- Reemplazar las etiquetas [Título del escenario], [Contexto], [Evento] y [Resultado / Comportamiento] por el contenido de los criterios de aceptación.

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
CRISTINA LUCIA ABAD ROBALINO